Bir gölgenin peşinde

20-30 dakika • 2-4 kişilik gruplar • Öğrenci kâğıdı

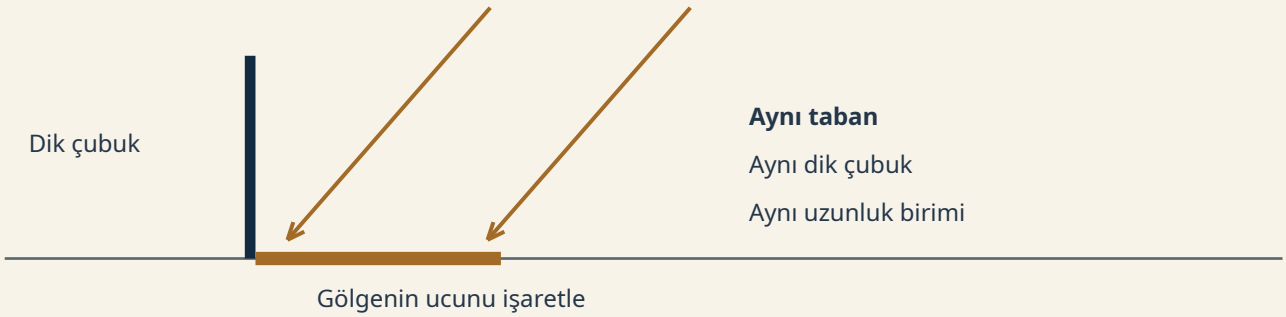
Ad / grup: _____ Tarih: _____

Merakımız: Gölge gün içinde neden yer değiştirir? Bugün Dünya'nın çevresini henüz bulmayacağız. Önce güvenilir bir ölçümün nasıl kurulduğunu deneyeceğiz.

1 Deneyi kur

Düz bir yüzeye dik bir çubuk yerleştirin. Bir cetvelle çubuğun tabandan tepeye yüksekliğini ölçün. Çubuğun dibini işaretleyin. Yalnızca gölgeyi izleyin; Güneş'e bakmayın.

Araçlar: Çubuk, cetvel veya mezura, ip, kâğıt, kalem ve saat. Çubuğun dikliğini iki yandan kontrol edin. Grup arkadaşınız ölçümü yeniden yapsın.



2 Üç kez ölç ve kaydet

Saat ve saat dilimi	Çubuk yüksekliği	Gölge uzunluğu	Gözlem notu

3 Birine anlat

En kısa gölgeyi ne zaman gördünüz? Sonuçları karşılaştırmayı zorlaştıran bir şey var mıydı? Çubuğun eğik olması veya zeminin yokuş olması neyi değiştirebilir?

Aklında kalsın

Ölçüm, yalnızca bir sayı değildir. Nasıl ve ne zaman ölçtüğünü de kaydetmelisin.

İki okul, aynı soru

Bir ortak gözlem günü • Öğretmen eşgüdümü • Öğrenci kâğıdı

Merakımız: Aynı gün iki okulun gölgeleri neden farklı olabilir? Uzak Güneş'ten gelen ışınları yaklaşık paralel kabul ederiz. Eğri yüzeyde dik duran çubuklar bu ışınlarla farklı açılar yapar.

1 Zamanı ve yönü birlikte kararlaştırın

Yol A: Yakın boylam, ortak an

Okulları aynı kuzey-güney çizgisine yakın seçin. Aynı tarihte, ortak bir anda ölçün. Her iki okulda da öğleye yakın gölge olmasına dikkat edin.

Yol B: Farklı boylam, yerel öğle

Aynı tarihte her okul kendi en kısa gölgesini bulur. Saatler farklı olabilir. Boylam farkı varken aynı saat, aynı Güneş konumu anlamına gelmez.

Bu kâğıttaki basit çevre hesabı için iki okul aynı meridyen üzerinde ve Güneş'in dik geldiği yerin aynı yanında kabul edilir. Büyük doğu-batı farkında yalnızca iki gölgeyi çıkarmak yetmez; yön ve Güneş konumu da gerekir.

2 İki okulun ölçüm fişi

Okul A

Yer ve enlem: _____

Tarih / saat / saat dilimi: _____

Çubuk yüksekliği: _____

Gölge uzunluğu ve yönü: _____

Okul B

Yer ve enlem: _____

Tarih / saat / saat dilimi: _____

Çubuk yüksekliği: _____

Gölge uzunluğu ve yönü: _____

İki yerin kuzey-güney yüzey mesafesi: _____

Mesafeyi nasıl belirledik? _____

Karayolu uzunluğu yerine kuzey-güney yayını kullanın. Harita mesafesi ile ölçüm yolunun aynı şeyi anlattığını öğretmeninizle kontrol edin.

3 Önce yorum, sonra istersen hesap

Daha büyük gölge farkı, aynı yolun Dünya'nın çevresinde daha büyük bir pay kapladığını gösterir. Aynı mesafede fark daha büyük olsaydı, Dünya daha küçük mü olurdu?

Varsayımı görünür kıl

Farklı gölgeler tek başına bütün şekilleri elemez. Düz bir yüzeyin üzerindeki yakın bir lamba da farklı gölgeler üretir. Dünya modelini sınarken Güneş'in çok uzakta olması ve başka gözlemler de birlikte kullanılır.

İki gözden iki kuleye

25 dakika • İkili çalışma • Öğrenci kâğıdı

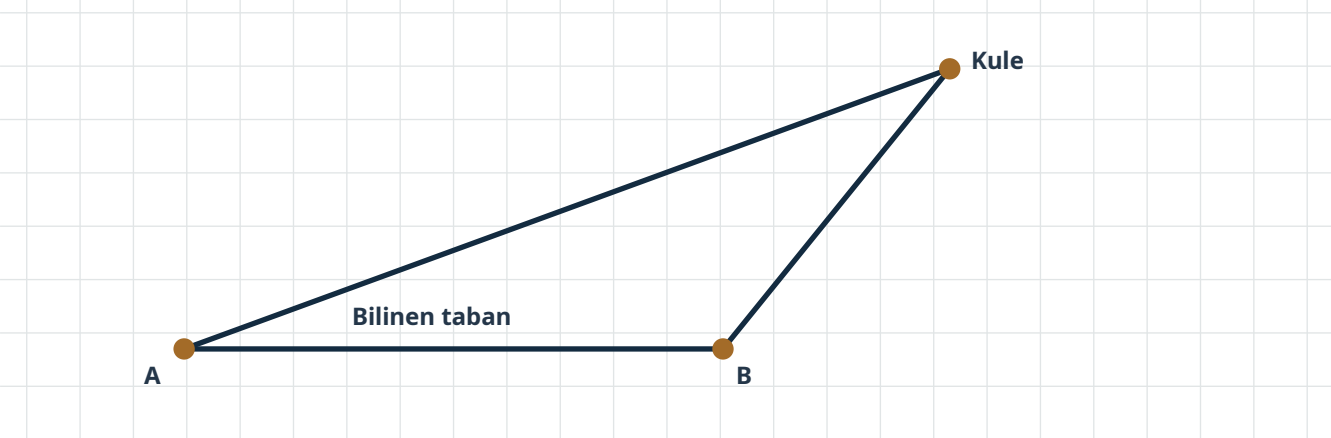
1 Gözlerin küçük bir ekip gibi çalışır

Bir kolunuzu uzatın ve başparmağınızı kaldırın. Önce sol, sonra sağ gözünüzü kapatın. Parmağınızın arka planda yer değiştirdiğini fark edin. İki göz, iki ayrı yerden bakar.

Şimdi bir arkadaşınız bir kalemin ucunu sabit tutsun. Önce iki gözünüzle, sonra tek gözünüzle kendi kaleminizin ucunu ona yaklaştırın. Uçları gözünüzden uzakta tutun. Hangisinde derinliği ayırt etmek daha kolay?

2 Yürüyemediğin bir hedefi ölç

Bir kâğıtta iki gözlem yeri seçin. Aralarındaki bilinen yol, taban çizgisidir. Her iki yerden karşıdaki kuleye birer bakış çizgisi çizin. Çizgilerin buluştuğu yer hedefi gösterir.



Şimdi başka bir kule ekleyin. Yeni üçgenin bir kenarı artık önceki üçgenden gelir. Küçük bir yön hatası sonraki hedeflerin yerini de değiştirir.

3 Hata zincirini tartış

Çok kısa bir taban mı, daha uzun bir taban mı bakış yönlerini ayırt etmeyi kolaylaştırır? Üçgenler çok ince olursa ne olur? Yeni bir tabanı bağımsız ölçmek neden yararlı olabilir?

Aklında kalsın

Üçgenlemede yönler ve bilinen bir kenar kullanılır. Uzaklıklarla yer bulmaya ise uzaklık ölçerek konum belirleme denir; GPS bu fikri kullanır.

Portakalın üzerinde kuzeye

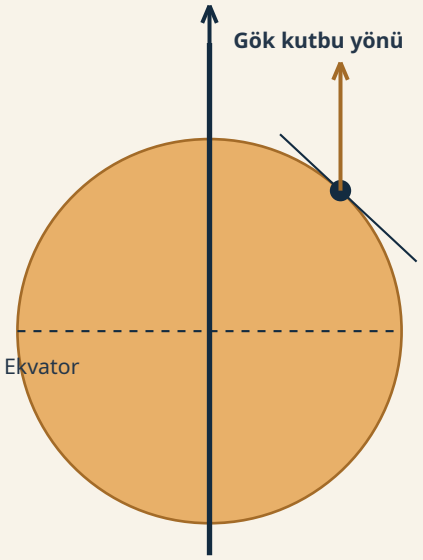
20 dakika • Küre modeli • Öğrenci kâğıdı

Merakımız: Kuzeye gittikçe gök kutbu neden daha yüksekte görünür? Burada portakal Dünya, bir kalem dönme ekseni, uzaktaki bir nokta da gök kutbunun yönü olsun.

1 Kendi küçük Dünya'nı kur

Portakalın iki karşı ucunu kutup olarak işaretleyin. Kalemi eksen doğrultusunda hizalayın. Ortasına bir ekvator çizgisi çizin. Gözlemciyi küçük bir kâğıt okla önce ekvatora, sonra kuzeye yerleştirin.

Gözlemcinin ufku, bulunduğu noktada yüzeye değen düz bir çizgi gibidir. Kısa bir kartonu portakalın yanına teğet tutun. Ufuk çizgisi dönerken eksenin gösterdiği uzak yön sabit kalır.



Gözlemci kuzeye kayıyor.

Yerel ufku da dönüyor.

Uzak kutup yönü aynı kalıyor.

Görünen yükseklik artıyor.

2 Tahmin et, sonra modelle dene

• Ekvatorda gök kutbu ufka yakın mı, başının üzerinde mi görünür?

• Kuzey kutbunda gök kutbu hangi yönde görünür?

• Küre daha küçük olsaydı aynı kuzey yürüyüşünde ufuk daha mı çok dönerdi?

Modelin sınırı

Kutup Yıldızı gök kutbuna çok yakındır; tam üzerinde değildir. Herhangi bir yıldızın yüksekliği doğrudan enlem değildir. Gerçek gözlemde tarih, saat, yıldızın kutuptan uzaklığı ve atmosfer etkisi önemlidir. Bu kâğıt ideal gök kutbu yönünü kullanır.

Öğretmen notları ve cevaplar

Formülsüz değerlendirme önce • İsteğe bağlı hesap en sonda

1 Beklenen düşünce ve değerlendirme

Gölge

Dik çubuk, yatay zemin, aynı taban ve açık saat kaydı ölçümleri karşılaştırılabilir kılar. En kısa gölge yerel Güneş öğlesine yakındır; saat 12 olmak zorunda değildir.

İki okul

Aynı yol boyunca gölge açısı daha çok değişiyorsa kürenin çevresi daha küçüktür. Farklı boylamlardaki eşzamanlı gölgeler, basit kuzey-güney hesabına doğrudan sokulmaz.

İki göz ve kuleler

İki bakış yerinin ayrılması derinlik bilgisi sağlar. Çok ince üçgenler yön hatasına duyarlıdır. Bağımsız taban ve kapanan ağlar hata kontrolü sağlar.

Portakal

İdeal gök kutbu ekvatorda ufukta, kuzey kutbunda baş üzerinde görünür. Aynı yol küçük kürede daha büyük bir yön değişimine karşılık gelir.

2 Tartışma soruları

• Bir kaynaktaki sayıyı tekrarlamakla yeniden ölçmek arasında ne fark var?

• Biruni'nin dağ yöntemi hangi işi azaltır, hangi ölçümü daha zor hâle getirir?

• Başlangıç meridyenini seçmekle Dünya'nın büyüklüğünü ölçmek aynı tür karar mı?

İsteğe bağlı hesap köşesi

Sadece uygun geometri için: gölge açısı = arctan(gölge / çubuk). İki okul aynı meridyende ve Güneş'in dik geldiği yerin aynı yanındaysa açı farklarını çıkarın. Karşı yanlardaysa uygun işaretlerle toplayın. Çevre = kuzey-güney yüzey mesafesi × 360 / merkez açı farkı. Örnek eğitim verisi: 800 km ve 7,2 derece, yaklaşık 40.000 km verir. Bu, tarihî mesafenin kesin kaydı değildir. Biruni modeli: $R = h \times \cos(\delta) / (1 - \cos(\delta))$. h ile R aynı birimde olmalı. δ ufuk alçalmasıdır; küçük açı ve atmosferik kırılma sonucu güçlü biçimde etkiler.

Çevreyi karşılaştırırken aynı büyüklüğü seçin: WGS 84 ekvator çevresi yaklaşık 40.075 km, meridyen çevresi yaklaşık 40.008 km'dir. Dünya tam küre değildir; okul deneyi yaklaşık bir küre modeli kullanır.

Ders önerisi: 5 dk tahmin, 15 dk gözlem, 10 dk iki grubun karşılaştırması, 10 dk anlatma. Değerlendirme: Öğrenci varsayımı, ölçümü ve sonucu kendi sözüyle ayırabiliyor mu?

Kaynak ve kontrol: NOAA Solar Calculator (gml.noaa.gov/grad/solcalc) artık etkin olarak sürdürülmüyor; en kısa gölgeyi gözlemle doğrulayın. WGS 84: NGA (earth-info.nga.mil). Etkinlikler öğretim modelleridir.